Презентация по лабораторной работе №5

Аппарат сетей Петри: задача обедающих философов

Курилко-Рюмин Евгений Михайлович

2026-04-18

Содержание I

1. Информация
2. Постановка задачи
3. Ход работы
4. Базовый эксперимент
5. Набор параметров
6. Постобработка и выводы

Section 1

Информация

Докладчик

- Курилко-Рюмин Евгений Михайлович
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132232883@rudn.ru
- направление: математическое моделирование

Section 2

Постановка задачи

Цель и состав работы

- реализовать задачу обедающих философов средствами сетей Петри;
- сравнить классическую схему и вариант с арбитром;
- получить воспроизводимые `jl`, `qmd`, `ipynb` и итоговые графики;
- показать, как меняется риск deadlock при варьировании параметров.

Почему здесь удобны сети Петри

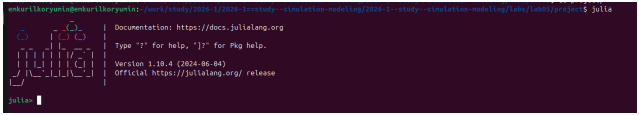
- позиции отражают состояния `Think`, `Hungry`, `Eat`, `Fork`;
- переходы описывают захват и освобождение ресурсов;
- deadlock интерпретируется как состояние, в котором ни один переход больше не разрешён;
- добавление позиции `Arbiter` меняет только логику доступа к ресурсам, не ломая остальную модель.

Section 3

Ход работы

Подготовка вычислительной среды

- работа велась в каталоге `labs/lab05/project`;
- использовались `Julia`, `DrWatson`, `Plots`, `CSV`, `DataFrames`;
- отдельно подготовлены сценарии для моделирования, постобработки и генерации материалов.



Генерация производных материалов

```
hilosophers.jl
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scr
ipts/generate_all.jl
Генерация производных форматов для 01_dining_philosophers
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/01_
dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/clean/01_dining_phi
losophers.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/01_dini
ng_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/01_dining_philosop
hers.qmd`
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/01_dining_ph
ilosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/01_dining_philoso
phers.ipynb`
Генерация производных форматов для 02_dining_philosophers_param
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/02_
dining_philosophers_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/clean/02_dining_phi
losophers_param.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/02_dini
ng_philosophers_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/02_dining_philosop
hers_param.qmd`
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/02_dining_ph
ilosophers_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/02_dining_philoso
phers_param.ipynb`
Генерация literate-материалов завершена.
```

- literate-скрипты автоматически преобразованы в:
  - исполняемые `.jl`;
  - `Quarto`-документы;
  - `Jupyter notebook`;
- это позволило использовать один источник и для запуска, и для документирования.

Что входит в проект лабораторной работы

- `src/DiningPhilosophers.jl` содержит модель сети и функции анализа;
- `scripts/01_dining_philosophers.jl` выполняет базовое сравнение;
- `scripts/02_dining_philosophers_param.jl` запускает серию экспериментов;
- `scripts/dining_philosophers_report.jl` строит итоговый график по `Eat_i`;
- `scripts/dining_philosophers_animation.jl` сохраняет GIF-анимацию процесса.

Section 4

Базовый эксперимент

Параметры и итог одиночного прогона

- `N = 5`
- `tmax = 80`
- `left_rate = 0.5`
- `right_rate = 1.8`
- `put_rate = 0.8`

Итог:

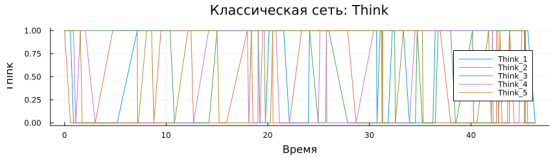
- классическая сеть: deadlock при $t \approx 46.33$;
- сеть с арбитром: траектория активна до $t \approx 79.63$;
- максимум одновременно едящих философов в обоих случаях равен 2.

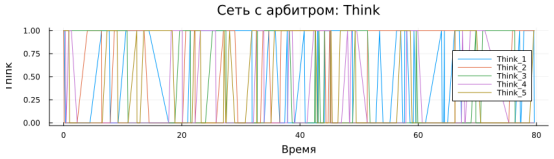
Выполнение базового сценария

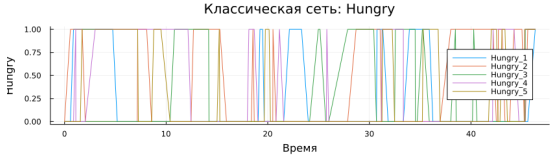
```
philosophers.jl
evgurilkaryumin@evgenkurilkaryumin-/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modelling/2026-1--study--simulation-modelling/labs/lab05/project$ julia --project=. scr
ipts/01_dining_philosophers.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Базовый сценарий задачи обедающих философов
Параметры: left_rate = 0.5, right_rate = 1.8, put_rate = 0.8
2×7 DataFrame
 Row │ network  deadlock  deadlock_time  final_time  mean_eaters  max_eaters  hungry_final
     │ String   Bool      Float64?       Float64     Float64      Float64     Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 │ classic     true          46.3275     46.3275     0.675439         2.0           5.0
   2 │ arbiter    false  missing               79.6315     0.603261         2.0           3.0
Артефакты сохранены в plots/01_dining_philosophers и data/01_dining_philosophers.
```

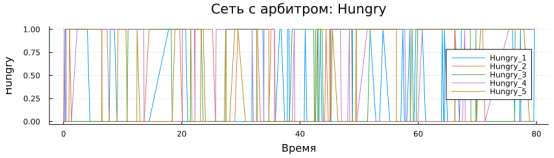
- терминальный вывод подтверждает запуск `01_dining_philosophers.jl`;
- сразу после прогона формируются CSV-данные и графики;
- сводка уже на этом этапе показывает различие между двумя топологиями.

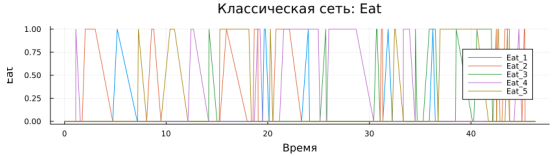
Сравнение эволюции маркировки

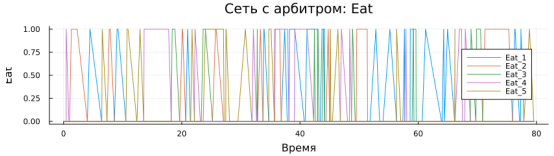


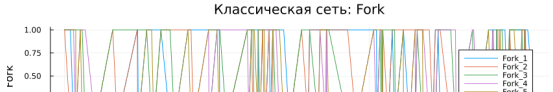


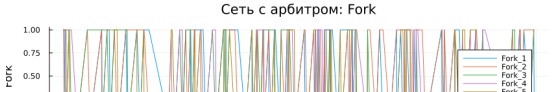






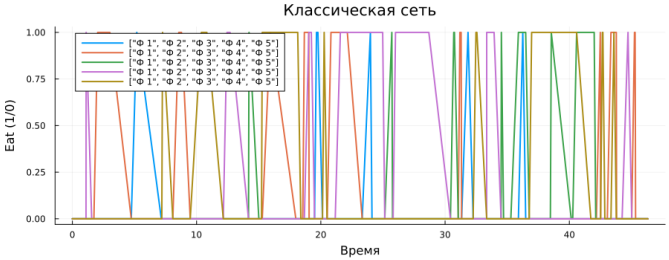


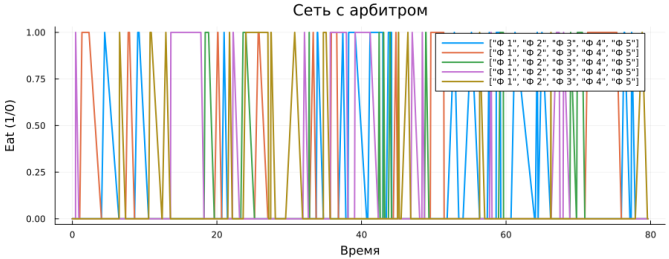




Что показывает базовый прогон

- классическая сеть постепенно вырождается в тупик;
- в модификации с арбитром остаётся чередование состояний;
- среднее число едящих:
  - 0.675 в классической сети;
  - 0.603 в сети с арбитром.





Section 5

Набор параметров

Постановка серии запусков

- фиксировано: $\texttt{N} = 5, \texttt{right_rate} = 1.8, \texttt{put_rate} = 0.8, \texttt{tmax} = 80$;
- менялся только $\texttt{left_rate}$;
- диапазон: от 0.3 до 1.3;
- для каждого случая выполнялось по 40 стохастических прогонов.

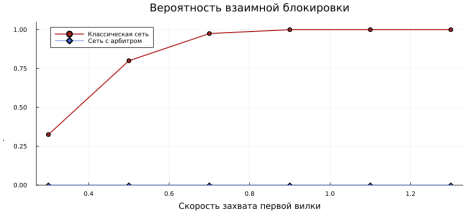
Терминальный результат параметрической серии

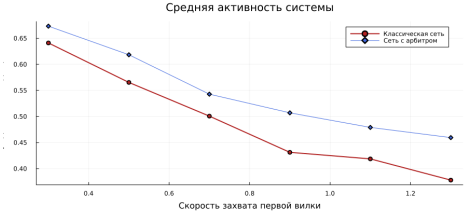
```
bmburilkoryumin@bmburilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scr
ipts/02_dining_philosophers_param.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Параметрическое исследование задачи обедающих философов
12×6 DataFrame
 Row │ topology   left_rate  deadlock_probability  mean_deadlock_time  mean_eaters  mean_max_eaters
     │ String     Float64    Float64               Float64             Float64      Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 │ classical        0.3                  0.325            41.8817     0.648992             1.95
   2 │ arbiter          0.3                    0.0            missing     0.673165              2.0
   3 │ classical        0.5                    0.0            33.1976     0.565276            1.875
   4 │ arbiter          0.5                    0.0            missing     0.618332             1.95
   5 │ classical        0.7                  0.975            18.7736     0.508631              1.6
   6 │ arbiter          0.7                    0.0            missing     0.542758            1.925
   7 │ classical        0.9                    1.0            15.0451     0.431204             1.45
   8 │ arbiter          0.9                    0.0            missing     0.506968            1.925
   9 │ classical        1.1                    1.0             9.9387     0.41865              1.4
  10 │ arbiter          1.1                    0.0            missing     0.478986            1.825
  11 │ classical        1.3                    1.0            7.44077     0.377925             1.25
  12 │ arbiter          1.3                    0.0            missing     0.459437             1.65
Артефакты сохранены в plots/02_dining_philosophers_param и data/02_dining_philosophers_param.
```

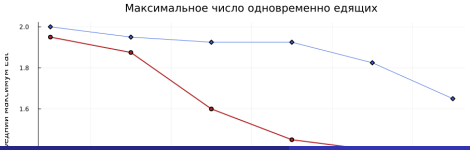
- уже по консольной таблице видно, что при росте `left_rate` классическая сеть теряет устойчивость;
- для сети с арбитром deadlock не фиксируется ни разу.

Графический итог серии запусков

- вероятность deadlock в классической сети растёт от 0.325 до 1.0;
- среднее время до тупика уменьшается от 41.88 до 7.44;
- арбитр удерживает вероятность deadlock на уровне 0;
- активность сети с арбитром на всём диапазоне параметров выше.



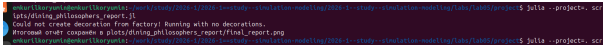




Section 6

Постобработка и выводы

Построение итогового отчёта



- после основных прогонов отдельно запускается `dining_philosophers_report.j`
- он строит сводный график по состояниям `Eat_i` на основе сохранённых CSV;
- дополнительно формируется анимация изменения маркировки.

Основные выводы

- задача обедающих философов успешно реализована в аппарате сетей Петри;
- классическая сеть подтверждает возможность deadlock;
- введение арбитра устраняет тупик на всём исследованном диапазоне параметров;
- literate-скрипты, графики, скриншоты и отчёт образуют воспроизводимый комплект материалов.